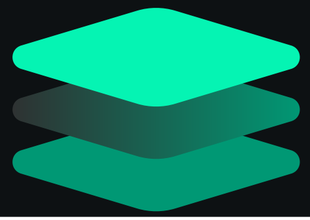
Exposición Herencia

-Victor Omar Collazo Espinoza
-Armando Reyes Garcia
-Jose Gabriel Cervantes Mercado

Programacion 2



CLASE PADRE

CLASE PADRE (BASE) VS. CLASE HIJA (DERIVADA)

Clase Padre: Es la plantilla original y genérica. Define los atributos y comportamientos básicos.

Clase Hija: Hereda todo de la clase padre. Puede reutilizar ese código, pero también añadir características nuevas o modificar las existentes.

SINTAXIS Y LA FUNCIÓN SUPER()

Sintaxis: Para heredar, el nombre de la clase padre va entre paréntesis: class Hija(Padre):

super().__init__(): Sirve para invocar al constructor de la clase Padre desde la clase Hija. Esto asegura que los atributos base se inicialicen correctamente antes de agregar los nuevos

SOBRESCRITURA DE MÉTODOS (OVERRIDING)

Consiste en volver a definir (escribir de nuevo) un método que ya existía en la clase Padre, pero esta vez dentro de la clase Hija. Esto permite que la clase hija tenga un comportamiento distinto y específico para esa misma acción.

EJEMPLO HECHO







ejemplo exposicion.py > ...

```python
# 1. CLASE PADRE
class Usuario:
    def __init__(self, username):
        self.username = username

    def acceder_sistema(self):
        return f"[{self.username}] Acceso estándar concedido."

# 2. CLASE HIJA (Hereda de Usuario)
class Administrador(Usuario):
    def __init__(self, username, nivel_privilegio):

        # 3. USO DE super() (Llama al init del Padre)
        super().__init__(username)
        self.nivel_privilegio = nivel_privilegio

    # 4. SOBRESCRITURA DEL MÉTODO (Overriding)
    def acceder_sistema(self):
        return f"[{self.username}] ROOT - Nivel {self.nivel_privilegio}: Acceso total."

# Prueba del código
user_comun = Usuario("usuario_invitado")
admin = Administrador("admin_seguridad", 99)

print(user_comun.acceder_sistema())
print(admin.acceder_sistema())
```

ACTIVIDAD







```python
# Sistema de Recepción del Gym

class MiembroNormal:
    def __init__(self, nombre):
        self.nombre = nombre

    def registrar_entrada(self):
        return f"{self.nombre} ha ingresado a la zona de pesas."

# 1. ¿Cómo hacemos que MiembroVIP herede de MiembroNormal?
class MiembroVIP( _________ ):

    def __init__(self, nombre, num_casillero):
        # 2. ¿Qué función usamos para llamar al __init__ del padre?
        _________.__init__(nombre)
        self.num_casillero = num_casillero

    # 3. ¿Qué método debemos sobrescribir para cambiar el mensaje de entrada?
    def ________(self):
        return f"¡Bienvenido VIP {self.nombre}! Acceso a alberca, casillero {self.num_casillero}."

# Prueba
socio_nuevo = MiembroVIP("Carlos", 42)
print(socio_nuevo.registrar_entrada())
```


Gracias
AI